แบบเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล

ผลงานการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบลานิสิตสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. **ชื่อผลงาน:** ระบบลานิสิตสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
2. **ชื่อส่วนงาน:** คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
3. **หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน:** ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. **ชื่อผู้ประสานงาน:** รอระบุผู้ประสานงานของโครงการ
5. **หน่วยงาน/กอง:** ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
6. **ชื่อ นามสกุลผู้พัฒนาผลงาน:**

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	รหัสนิสิต	โทรศัพท์	อีเมล
1	นายจิรภัทร แซ่ลี้	6620501311	0824478100	chiraphat.sae@ku.th
2	นายกานตภัท อาจหาญ	6620503349	0969683083	kantapat.at@ku.th
3	นายธนวัฒน์ แซ่จึง	6620503403	0623547878	thanawat.saej@ku.th
4	นายศุภกร ลีลาธนางกุล	6620503578	0617919166	supakorn.lee@ku.th

ขอบเขตผลงาน

ผลงานครอบคลุมระบบยื่นและพิจารณาใบลานิสิต ระบบข้อมูลสนับสนุนรายวิชา กลุ่มเรียน ผู้สอน และที่ปรึกษา ตลอดจนคลังข้อมูลและรายงานตามบทบาท เพื่อเชื่อมการปฏิบัติงานประจำกับการใช้ข้อมูลติดตามและปรับปรุงบริการ

สถานะเอกสาร: ร่างประกอบการเสนอผลงานจากหลักฐานซอร์สโค้ดและเอกสารโครงการ ณ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ผลการทดลองใช้จริง การทวนสอบสองวงรอบ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ยังรอหลักฐานยืนยัน ไม่ใช้ข้อมูลจำลองเป็นผลสำเร็จจริงของหน่วยงาน

รายละเอียดผลงาน

1. ปัญหา/สาเหตุ/ที่มา เหตุผล และความจำเป็น

การลานิสิตเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายด้าน ทั้งตัวนิสิต ที่ปรึกษา รายวิชา กลุ่มเรียน ผู้สอน ตารางเรียน และผู้รับผิดชอบการพิจารณา หากข้อมูลเหล่านี้จัดการแยกจากกัน ผู้ใช้ต้องค้นหาความสัมพันธ์และตรวจสอบข้อมูลหลายครั้ง อีกทั้งการติดตามใบลาและสรุปผลกระทบต่อการเรียนต้องใช้ความเข้าใจขั้นตอนร่วมกัน ปัญหาที่โครงการมุ่งแก้จึงเป็นทั้งการเชื่อมข้อมูลและการทำให้กฎการทำงานสามารถอธิบาย ตรวจสอบ และถ่ายทอดได้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นศูนย์กลางของคำขอลา โดยนำความรู้เรื่องแบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบ ลำดับผู้รับผิดชอบ และการนับวันมาจัดรูปแบบเป็นข้อมูลและกฎที่ใช้ซ้ำได้ แยกระบบดูแลข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ความสัมพันธ์รายวิชา ผู้สอน และที่ปรึกษามีจุดดูแลที่ชัดเจน พร้อมจัดเก็บบริบทใบลาในขณะยื่นเพื่อประกอบการอ่านประวัติ

ในด้านการบริหาร การมีใบลาอยู่ในฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีนิยามจำนวนใบลา วันลา และผลกระทบรายวิชาที่ตรงกัน จึงออกแบบคลังข้อมูลและรายงานตามบทบาท เพื่อเปลี่ยนรายการงานประจำให้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามนิสิตและภาพรวมหน่วยงาน โดยควบคุมสิทธิ์และการนับซ้ำ องค์ความรู้ที่ได้สามารถถ่ายทอดผ่านคู่มือ โครงสร้างข้อมูล และเกณฑ์ตรวจสอบ แทนการพึ่งความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล

2. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

1. จัดให้มีช่องทางกลางสำหรับยื่น ตรวจสอบ และติดตามใบลาตามหน้าที่ของผู้ใช้
2. จัดการข้อมูลสนับสนุนและบริบทใบลาให้เชื่อมโยงกัน และตรวจสอบย้อนหลังได้
3. สังเคราะห์กฎการดำเนินงานและนิยามตัวชี้วัดเป็นองค์ความรู้ที่ใช้และถ่ายทอดร่วมกัน
4. สนับสนุนรายงานสำหรับนิสิต ที่ปรึกษา ผู้สอน หัวหน้าภาค ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
5. วางกระบวนการทวนสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความถูกต้องของข้อมูล สิทธิ์ และประโยชน์ต่อผู้ใช้ก่อนขยายผล

3. นวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือดำเนินการ

แนวทางของผลงานคือเชื่อมสามส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานใบลา ข้อมูลสนับสนุน และคลังข้อมูล ระบบเว็บแยกการทำงานตามบทบาท บริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรวจข้อมูลและสิทธิ์ก่อนทำรายการ กฎการนับวันและลำดับพิจารณาถูกกำหนดในบริการ พร้อมจัดเก็บบริบทข้อมูลขณะยื่นเป็น snapshot เพื่อช่วยอธิบายประวัติของคำขอ

ระบบข้อมูลสนับสนุนดูแลรายวิชา กลุ่มเรียน ตารางเรียน ผู้สอนร่วม และความสัมพันธ์ที่ปรึกษากับนิสิต ส่วนคลังข้อมูลใช้ ETL จัดรูปข้อมูลและแยกข้อเท็จจริงระดับใบลาจากระดับใบลากับกลุ่มเรียน ทำให้วิเคราะห์ได้หลายมุมโดยลดความเสี่ยงการนับซ้ำ รายงานจึงใช้โครงสร้างกลางร่วมกัน แต่จำกัดขอบเขตและรายละเอียดตามหน้าที่

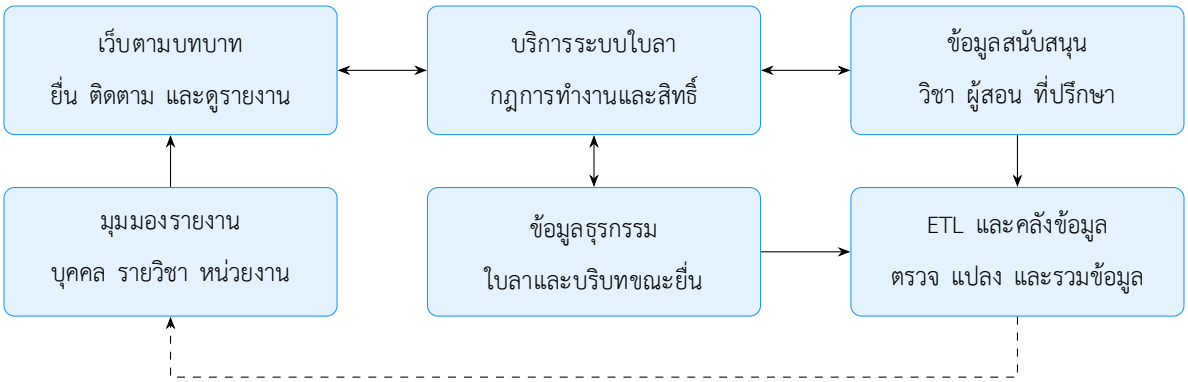
คุณค่าด้านการจัดการความรู้คือการทำให้ความรู้เรื่องขั้นตอน ความสัมพันธ์ข้อมูล และนิยามรายงานอยู่ในรูปที่ตรวจสอบและใช้ซ้ำได้ ทั้งนี้การมีกฎในโค้ดไม่ได้แทนการรับรองระเบียบหน่วยงาน และหน้ารายงานที่ตรวจยังใช้ข้อมูลจำลอง จึงต้องทวนสอบก่อนนำไปอ้างผลการใช้งานจริง

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

ผลผลิตที่ตรวจพบจากซอร์สโค้ดประกอบด้วยเว็บและบริการระบบใบลา การกำหนดบทบาทและขอบเขตข้อมูล การจัดการข้อมูลสนับสนุน ชุดประมวลผล ETL โครงสร้างคลังข้อมูล และหน้ารายงานหลายบทบาท สิ่งเหล่านี้แสดงการแปลงความรู้ด้านการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบซอฟต์แวร์และเอกสารที่ถ่ายทอดต่อได้

ในงานใบลา มีโค้ดรองรับการสร้างคำขอ คำนวณวัน จัดเส้นทางพิจารณา เก็บบริบท และติดตามสถานะ ส่วนข้อมูลรายวิชาและที่ปรึกษาช่วยเชื่อมผู้เกี่ยวข้องกับคำขอ ในงานวิเคราะห์ มีการแยกข้อมูลระดับใบลากับกลุ่มเรียนและกำหนดมิติสำหรับเปรียบเทียบตามช่วงเวลาและหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดหวังคือช่วยให้ผู้ใช้ติดตามงานจากข้อมูลร่วม ลดการค้นหาข้อมูลซ้ำ และช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมจากนิยามเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลก่อนและหลังใช้งาน ผลประเมินผู้ใช้ หรือค่าระยะเวลาที่ตรวจสอบได้ จึงยังไม่อ้างว่าโครงการลดเวลา ลดงบประมาณ หรือเพิ่มความพึงพอใจได้ในสัดส่วนใด หน้ารายงานปัจจุบันใช้ข้อมูลจำลอง ผลลัพธ์จริงต้องยืนยันเมื่อเชื่อมข้อมูลและทดลองใช้งานครบเส้นทาง



ภาพที่ 1 องค์ประกอบผลงานจากโครงสร้างโครงการ เส้นประแสดงเส้นทางรายงานที่ต้องยืนยันการเชื่อมข้อมูลจริงเพิ่มเติม

คำอธิบายภาพ: ภาพวาดนี้ใช้แทนการจับหน้าจอใหม่ แสดงความสัมพันธ์ของงานหลัก ไม่ใช่หลักฐานผลประเมินหรือภาพการใช้งานจริง

5. โมเดลการจัดการความรู้ที่ใช้ดำเนินการ

เสนอใช้ **KU-KM Canvas Model ร่วมกับวงจร PDCA** เป็นกรอบอธิบายและวางแผนการจัดการความรู้ โดย Canvas ระบุคุณค่า กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ ทรัพยากร และการเผยแพร่ ส่วน PDCA กำหนดการทดลอง ทวนสอบ และปรับปรุง กรอบนี้เป็นการสังเคราะห์สำหรับเอกสารเสนอผลงาน ยังไม่ใช่หลักฐานว่าทีมได้ดำเนินกิจกรรม KM ครบทุกขั้นแล้ว

องค์ประกอบ Canvas	การประยุกต์กับระบบลานิสิต
คุณค่าที่เสนอ (VP)	เชื่อมงานใบลา ข้อมูลสนับสนุน และรายงานให้ตรวจสอบและถ่ายทอดได้
กลุ่มเป้าหมาย (C/S)	นิสิต ที่ปรึกษา ผู้สอน หัวหน้าภาค ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ความรู้หลัก (KK)	กฎการลา การนับวัน ลำดับพิจารณา สิทธิ์ ความสัมพันธ์รายวิชา และนิยามตัวชี้วัด
แหล่งความรู้ (SoK)	ซอร์สโค้ด เอกสารโครงการ และระเบียบหรือผู้รับผิดชอบที่ต้องตรวจรับรองเพิ่มเติม
ทรัพยากรหลัก (KR)	ทีมพัฒนา ผู้ดูแลข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน ฐานข้อมูล และสภาพแวดล้อมทดสอบ
กิจกรรมหลัก (KA)	ตรวจความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทวนสอบ ถอดบทเรียน และปรับคู่มือ
ตัวชี้วัดสำคัญ (KMe)	ความถูกต้องของรายการและสิทธิ์ ความครบถ้วนข้อมูล เวลาใช้ทำงาน และความเข้าใจของผู้ใช้
ประโยชน์ที่ได้รับ (U)	มีแนวทางกลางในการปฏิบัติงานและติดตามข้อมูล; ผลลดภาระงานต้องประเมินจริง
สินทรัพย์ความรู้ (As)	นิยามข้อมูล แบบจำลอง ระบบ คู่มือ กรณีทดสอบ และบันทึกบทเรียน
คู่ความร่วมมือหลัก (KP)	ภาควิชา ผู้ดูแลข้อมูล ผู้รับผิดชอบระบบตัวตน และผู้แทนแต่ละบทบาทที่จะเชิญทวนสอบ
การบำรุงรักษา (M)	ทบทวนระเบียบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ ข้อมูลรายเทอม การสำรอง และสิทธิ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
วงจรการเรียนรู้ (LC)	รวบรวมปัญหา ทดลอง ตรวจผล ถอดบทเรียน ปรับปรุง และประเมินซ้ำ
แหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ (Ptt)	repository และคู่มือที่ควบคุมเวอร์ชัน; ช่องทางเผยแพร่ตามสิทธิ์ของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติที่มุ่งให้เกิด: ทุกการเปลี่ยนกฎหรือข้อมูลสำคัญต้องมีผู้รับผิดชอบ หลักฐานอ้างอิง กรณีตรวจสอบ และคู่มือที่ปรับตามกัน ก่อนประกาศใช้หรือขยายผล

6. คำอธิบายการดำเนินการตาม Model

วงจรที่เสนอเริ่มจากสำรวจปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูล พัฒนาระบบ ทดลองใช้ ติดตามผล ถอดบทเรียน และปรับเป็นแนวปฏิบัติร่วม จากนั้นนำฉบับปรับปรุงกลับไปประเมินซ้ำ โครงสร้างนี้ประยุกต์แนวการเล่าเรื่องวงจรจากตัวอย่าง CPE InternHub ให้เข้ากับงานใบลา โดยไม่ยกผลสำเร็จของโครงการตัวอย่างมาเป็นผลของโครงการนี้

วงรอบที่ 1: ทดลองใช้และค้นหาข้อปรับปรุง

Plan: จัดทำชุดสถานการณ์ร่วมกับผู้แทนบทบาท ครอบคลุมยื่นใบลา หลายรายวิชา ผู้สอนร่วม ข้อมูลผู้รับผิดชอบไม่ครบ หลักฐานประกอบ สถานะคำขอ และการเข้าถึงข้อมูล พร้อมให้หน่วยงานยืนยันกฎและวิธีนับวัน

Do: ทดลองในสภาพแวดล้อมทดสอบด้วยข้อมูลที่ได้รับอนุญาต บันทึกผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดจริง เวลา และข้อเสนอแนะ โดยไม่ใช้ข้อมูลจำลองเพื่ออ้างประสิทธิภาพจริง

Check: เปรียบเทียบคำขอ สถานะ ผู้รับผิดชอบ เอกสาร และยอดรายงานกับข้อมูลต้นทาง ตรวจว่าผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิ์ และทบทวนความเข้าใจขั้นตอนของผู้ทดลอง

Act: จัดลำดับปัญหา แก้กฎ การเชื่อมข้อมูล และส่วนติดต่อ แล้วปรับคู่มือกับกรณีทดสอบให้ตรงกัน

หลักฐานที่มีและที่ยังขาด: การตรวจซอร์สพบว่าหน้ารายงานใช้ข้อมูลจำลอง และมีประเด็นต้องตรวจความครบถ้วนข้อมูลกับกฎการทำงาน แต่ยังไม่มีบันทึกกิจกรรมทดลองใช้หรือผลประเมินวงรอบนี้ จึงไม่ถือว่าปิดวงรอบแล้ว

วงรอบที่ 2: ประเมินฉบับปรับปรุงและยืนยันผล

Plan/Do: นำฉบับแก้ไขมาทดลองซ้ำด้วยสถานการณ์เดิมและกรณีขอบเขตเพิ่มเติม ตรวจการยื่นและพิจารณาพร้อมกัน การเขียนข้อมูลบริบท การนำเข้ารายเทอม และการเชื่อมรายงานจริง

Check: เปรียบเทียบข้อผิดพลาดและเวลาทำงานระหว่างสองรอบ ตรวจยอดใบลาไม่ซ้ำและผลกระทบรายวิชา ตรวจสิทธิ์ข้ามบุคคลและหน่วยงาน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบรับรองผล

Act: สรุปสิ่งที่แก้ได้ ปัญหาคงเหลือ และเงื่อนไขใช้งาน จัดทำคู่มือฉบับรับรองและแผนดูแลระบบก่อนขยายผล

สถานะ: ยังไม่มีผลประเมินซ้ำหรือหลักฐานผลสัมฤทธิ์ที่ยืนยันความสำเร็จ ต้องแนบวันดำเนินการ ผู้เข้าร่วม รุ่นระบบ รายการปัญหา ผลแก้ไข และผู้รับรองของทั้งสองวงรอบก่อนใช้ข้อความว่าดำเนินการครบแล้ว

7. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Methodology & Process)

เสนอใช้การวิเคราะห์เอกสารและซอร์สโค้ดร่วมกับ **Peer Assist** เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้แทนงานแต่ละบทบาทช่วยตรวจนิยามและกรณีใช้งาน จากนั้นใช้ **After Action Review (AAR)** หลังทดลองแต่ละรอบ โดยถามว่าเป้าหมายคืออะไร เกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงต่างจากที่คาด และควรปรับอย่างไร กิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่เสนอให้ดำเนินการ ยังไม่มีรายงานกิจกรรมที่ยืนยันว่าจัดแล้ว

องค์ความรู้ที่สกัดควรจัดเก็บเป็นพจนานุกรมข้อมูล ตารางบทบาทและสิทธิ์ ผังกระบวนการ กฎการนับวัน นิยามตัวชี้วัด คู่มือและชุดสถานการณ์ทดสอบ ทุกประเด็นเชื่อมกลับไปยังหลักฐานและผู้รับผิดชอบ เมื่อแก้ระบบต้องปรับสินทรัพย์ความรู้ให้ตรงกัน พร้อมเก็บประวัติรุ่นเพื่อให้ทีมรุ่นต่อไปถ่ายทอดงานได้

8. ผลลัพธ์และผลกระทบเชิงประจักษ์ (Output, Outcome & Impact)

Output ที่ตรวจพบ: มีโครงสร้างเว็บและบริการระบบใบลา ระบบข้อมูลสนับสนุน ชุด ETL แบบจำลองคลังข้อมูล และหน้ารายงานตามบทบาท รวมถึงเอกสารอธิบายโครงสร้าง หลักฐานนี้ยืนยันการมีองค์ประกอบในโครงการ แต่ไม่ยืนยันการติดตั้งหรือการใช้งานครบเส้นทาง

Outcome ที่ต้องวัด: เวลายื่นและตรวจคำขอ จำนวนครั้งแก้ข้อมูล ความถูกต้องของเส้นทางและยอดรายงาน ความครบถ้วนข้อมูล และความเข้าใจของผู้ใช้ ควรวัดก่อนและหลังด้วยสถานการณ์และขอบเขตเดียวกัน พร้อมรายงานจำนวนตัวอย่าง ช่วงเวลา และวิธีเก็บข้อมูล ยังไม่มีค่าผลวัดที่ยืนยันได้ในเอกสารนี้

Impact ที่คาดหวัง: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติร่วม ลดการพึ่งความรู้เฉพาะบุคคล และใช้ข้อมูลสนับสนุนการดูแลนิสิตได้ต่อเนื่อง ต้องประเมินภายหลังการใช้งานจริง และไม่ใช้จำนวนใบลาสูงตัดสินความเสี่ยงหรือสาเหตุโดยไม่มีบริบทเพิ่มเติม

9. แผนการขยายผลและความยั่งยืน (Future Roadmap & Sustainability)

ระยะแรกควรยืนยันระเบียบ กฎการทำงาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบ เชื่อมรายงานกับข้อมูลจริง ตรวจความถูกต้องและสิทธิ์ พร้อมดำเนินการทวนสอบสองวงรอบ ระยะถัดไปจึงทดลองในหน่วยงานที่กำหนดและประเมินผลก่อนขยายไปภาควิชาอื่น โดยแยกค่ากำหนดหน่วยงานออกจากกฎกลาง

ด้านความยั่งยืนควรแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลและระบบ จัดรอบทบทวนรายเทอม มีคู่มือส่งต่องาน การสำรองและทดสอบกู้คืน การจัดการบัญชีเมื่อบุคลากรเปลี่ยนหน้าที่ และประวัติการเปลี่ยนกฎ การขยายไปหน่วยงานภายนอกเป็นแนวทางอนาคตที่ต้องประเมินระเบียบ สิทธิ์ข้อมูล และความพร้อมร่วมกัน ยังไม่มีข้อตกลงความร่วมมือที่ยืนยันแล้ว

ข้อมูลที่ต้องเติมก่อนยื่นประกวด

ผู้ประสานงาน ระเบียบที่หน่วยงานรับรอง หลักฐานทดลองสองวงรอบ ผลวัดก่อนและหลังใช้งาน รายการนี้เป็นช่องว่างของหลักฐาน มิใช่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้ว